

2025 年高考数学全国 I 卷

一、单项选择题

本大题共 8 小题，每小题 5 分，共计 40 分. 每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的. 请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上.

1. (5 分) $(1 + 5i)i$ 的虚部为 $\circ$

A. -1 B. 0 C. 1 D. 6

解答 答案: C

分析: 根据复数代数形式的运算法则以及虚部的定义即可求出.

详解: 因为 $(1 + 5i)i = i + 5i^2 = -5 + i$, 所以其虚部为 1, 故选: C. $\square$

2. (5 分) 设全集 $U = \{x \mid x \text{ 是小于} 9 \text{ 的正整数}\}$, 集合 $A = \{1, 3, 5\}$, 则 $\complement_U A$ 中元素个数为 $\circ$

A. 0 B. 3 C. 5 D. 8

解答 答案: C

分析: 根据补集的定义即可求出

详解: 因为 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 所以 $\complement_U A = \{2, 4, 6, 7, 8\}$, $\complement_U A$ 中的元素个数为 5, 故选: C. $\square$

3. (5 分) 若双曲线 C 的虚轴长为实轴长的 $\sqrt{7}$ 倍, 则 C 的离心率为 $\circ$

A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. $\sqrt{7}$ D. $2\sqrt{2}$

解答 答案: D

分析: 由题可知双曲线中 a, b 的关系, 结合 $a^2 + b^2 = c^2$ 和离心率公式求解

详解: 设双曲线的实轴, 虚轴, 焦距分别为 $2a, 2b, 2c$, 由题知 $b = \sqrt{7}a$, 于是 $a^2 + b^2 = c^2 = a^2 + 7a^2 = 8a^2$, 则 $c = 2\sqrt{2}a$, 即 $e = \frac{c}{a} = 2\sqrt{2}$. 故选: D. $\square$

4. (5 分) 若点 $(a, 0) (a > 0)$ 是函数 $y = 2 \tan(x - \frac{\pi}{3})$ 的图象的一个对称中心, 则 a 的最小值为 $\circ$

A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{4\pi}{3}$

解答 答案: C

分析: 根据正切函数的对称中心的结论求解.

详解: 根据正切函数的性质, $y = 2 \tan(x - \frac{\pi}{3})$ 的对称中心横坐标满足 $x - \frac{\pi}{3} = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$, 即对称中心是 $(\frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2}, 0), k \in \mathbb{Z}$, 即 $a = \frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$, 又 $a > 0$, 则 $k = 0$ 时 a 最小, 最小值是 $\frac{\pi}{3}$, 即 $a = \frac{\pi}{3}$. 故选: C. $\square$

5. (5分) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上且周期为 2 的偶函数, 当 $2 \leq x \leq 3$ 时, $f(x) = 5 - 2x$, 则 $f(-\frac{3}{4}) = \quad \circ$

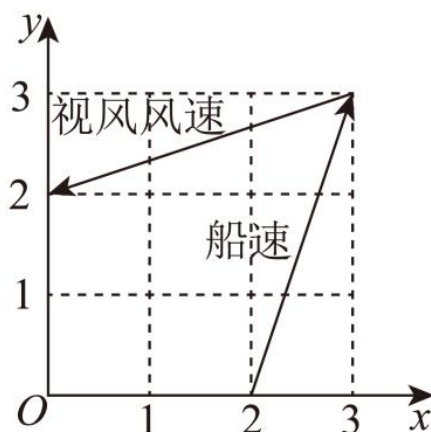
A. $-\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$

解答 答案: A

分析: 根据周期性和奇偶性把待求自变量转化为 $[2, 3]$ 的范围中求解.

详解: 由题知 $f(x) = f(-x)$, $f(x+2) = f(x)$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 于是 $f(-\frac{3}{4}) = f(\frac{3}{4}) = f(\frac{11}{4}) = 5 - 2 \times \frac{11}{4} = -\frac{1}{2}$. 故选: A. $\square$

6. (5分) 帆船比赛中, 运动员可借助风力计测定风速的大小和方向, 测出的结果在航海学中称为视风风速, 视风风速对应的向量, 是真风风速对应的向量与船行风速对应的向量之和, 其中船行风速对应的向量与船速对应的向量大小相等, 方向相反. 图 1 给出了部分风力等级、名称与风速大小的对应关系. 已知某帆船运动员在某时刻测得的视风风速对应的向量与船速对应的向量如图 2 (风速的大小和向量的大小相同), 单位 (m/s), 则真风为 $\quad \circ$



A. 轻风 B. 微风 C. 和风 D. 劲风

解答 答案: A

分析: 结合题目条件和图 2 写出视风风速对应的向量和船行风速对应的向量, 求出真风风速对应的向量, 得出真风风速的大小, 即可由图 1 得出结论.

详解: 由题意及图得, 视风风速对应的向量为 $\mathbf{n} = (0, 2) - (3, 3) = (-3, -1)$, 船行风速对应的向量为 $\overrightarrow{n_2} = -[(3, 3) - (2, 0)] = (-1, -3)$, 设真风风速对应的向量为 $\overrightarrow{n_1}$, 则 $\mathbf{n} = \overrightarrow{n_1} + \overrightarrow{n_2}$, 所以 $\overrightarrow{n_1} = \mathbf{n} - \overrightarrow{n_2} = (-3, -1) - (-1, -3) = (-2, 2)$, $|\overrightarrow{n_1}| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = 2\sqrt{2} \approx 2.828$, $\square$ 由表得, 真风风速为轻风, 故选: A. $\square$

7. (5分) 若圆 $x^2 + (y+2)^2 = r^2$ ($r > 0$) 上到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离为 1 的点有且仅有 2 个, 则 r 的取值范围是 $\quad \circ$

A. $(0, 1)$ B. $(1, 3)$ C. $(3, +\infty)$ D. $(0, +\infty)$

解答 答案: B

分析：先求出圆心 $E(0, -2)$ 到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离，然后结合图象，即可得出结论.

详解：圆 $x^2 + (y + 2)^2 = r^2 (r > 0)$ 中，圆心 $E(0, -2)$ ，半径为 r ，圆心到直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离为 $d = \frac{|0 \times \sqrt{3} - (-2) \times 1 + 2|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2}} = 2$ ，当 $r = 1$ 时，圆上有且仅有一个点到直线距离等于 1；当 $r = 3$ 时，圆上有且仅有三个点到直线距离等于 1；则 r 的取值范围为 $(1, 3)$ 时，圆上有且仅有两个点到直线距离等于 1. 故选：B. $\square$

8. (5 分) 若实数 x, y, z 满足 $2 + \log_2 x = 3 + \log_3 y = 5 + \log_5 z$ ，则 x, y, z 的大小关系不可能是 $\circ$

A. $x > y > z$ B. $x > z > y$ C. $y > x > z$ D. $y > z > x$

解答 答案：B

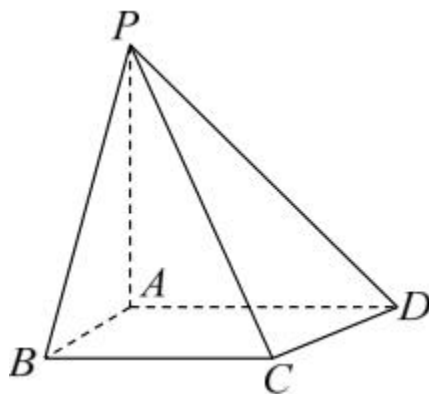
分析：法一：设 $2 + \log_2 x = 3 + \log_3 y = 5 + \log_5 z = m$ ，对 m 讨论赋值求出 x, y, z ，即可得出大小关系，利用排除法求出；法二：根据数形结合解出.

详解：法一：设 $2 + \log_2 x = 3 + \log_3 y = 5 + \log_5 z = m$ ，令 $m = 2$ ，则 $x = 1, y = 3^{-1} = \frac{1}{3}, z = 5^{-3} = \frac{1}{125}$ ，此时 $x > y > z$ ，A 有可能；令 $m = 5$ ，则 $x = 8, y = 9, z = 1$ ，此时 $y > x > z$ ，C 有可能；令 $m = 8$ ，则 $x = 2^6 = 64, y = 3^5 = 243, z = 5^3 = 125$ ，此时 $y > z > x$ ，D 有可能；故选：B. 法二：设 $2 + \log_2 x = 3 + \log_3 y = 5 + \log_5 z = m$ ，所以 $x = 2^{m-2}, y = 3^{m-3}, z = 5^{m-5}$ ，作出函数 $y = 2^{x-2}, y = 3^{x-3}, y = 5^{x-5}$ 的图象，易知随着 m 的变化可能出现： $x > y > z$ ， $y > x > z$ ， $y > z > x$ ， $z > y > x$ ，故选：B. $\square$

二、多项选择题

本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9. (6 分) 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， D 为 BC 中点，则 $\circ$



A. $AD \perp A_1C$

B. $BC \perp$ 平面 AA_1D

D. $AD \parallel A_1B_1$

分析：法一：对于 A，利用空间向量的线性运算与数量积运算即可判断；对于 B，利用线面垂直的判定与性质定理即可判断；对于 C，利用线面平行的判定定理即可判断；对于 D，利用反证法即可判断；法二：根据题意建立空间直角坐标系，利用空间向量法逐一分析判断各选项即可得解.

详解：法一：对于 A， $A_1C \cdot AD = (A_1A + AD + CD) \cdot AD = A_1A \cdot AD + AD^2 + CD \cdot AD = AD^2 \neq 0$ ，则 $AD \perp A_1C$ 不成立，故 A 错误；对于 B， $AA_1 \perp BC$ ， $AD \perp BC$ ，且 $AA_1 \cap AD = A$ ，所以 $BC \perp$ 平面 AA_1D ，故 B 正确；对于 C， $CC_1 \parallel AA_1$ ， $AA_1 \subset$ 平面 AA_1D ， $CC_1 \not\subset$ 平面 AA_1D ，所以 $CC_1 \parallel$ 平面 AA_1D ，故 C 正确；对于 D， $A_1B_1 \parallel AB$ ，假设 $AD \parallel A_1B_1$ ，则 $AD \parallel AB$ ，矛盾，故 D 错误. 故选：BC. 法二：略. $\square$

- 解答 答案: ACD

详解: 法一: 对于 A, 抛物线 $y^2 = 6x$, $p = 3$, 准线方程 $x = -\frac{3}{2}$, 焦点 $F(\frac{3}{2}, 0)$, 由抛物线定义, $|AD| = |AF|$, 故 A 正确; 对于 B, 过点 B 作准线垂线交于点 P, 易证 $\triangle ADE \cong \triangle AFE$, $\triangle BEP \cong \triangle BEF$, 则 $\angle AED = \angle AEF$, $\angle BEP = \angle BEF$, 又 $\angle AED + \angle AEF + \angle BEP + \angle BEF = 180^\circ$, 所以 $\angle AEF + \angle BEF = 90^\circ$, 即 $\angle AEB = 90^\circ$, AB 为斜边, 则 $|AE| < |AB|$, 故 B 错误; 对于 C, 设直线 AB 方程为 $x = my + \frac{3}{2}$, 与 $y^2 = 6x$ 联立得 $y^2 - 6my - 9 = 0$, $y_1 + y_2 = 6m$, $y_1 y_2 = -9$, $|AB| = x_1 + x_2 + p = m(y_1 + y_2) + 3 + 3 = 6m^2 + 6 \geq 6$, 当且仅当 $m = 0$ 时取等号, 故 C 正确; 对于 D, 在 $\triangle ABE$ 与 $\triangle AEF$ 中, $\angle BAE = \angle EAF$, 所以 $\triangle ABE \sim \triangle AEF$, 则 $\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AE}$, 即 $AE^2 = AF \cdot AB$, 同理 $BE^2 = BF \cdot AB$, $AF \cdot BF = (x_1 + \frac{3}{2})(x_2 + \frac{3}{2}) = (my_1 + 3)(my_2 + 3) = m^2 y_1 y_2 + 3m(y_1 + y_2) + 9 = -9m^2 + 18m^2 + 9 = 9(m^2 + 1)$, $AB = 6(m^2 + 1)$, 则 $AE^2 \cdot BE^2 = BF \cdot AF \cdot AB^2 = 9(m^2 + 1) \times 36(m^2 + 1)^2$, 所以 $AE \cdot BE = 3(m^2 + 1)^{\frac{1}{2}} \times 6(m^2 + 1) = 18(m^2 + 1)^{\frac{3}{2}} \geq 18$, 故 D 正确. 故选: ACD. 法二: 略. □

11. (6分) 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{4}$, 若 $\cos^2 A + \cos^2 B + 2\sin C = 2$, $\cos A \cos B \sin C = \frac{1}{4}$, 则 $\bigcirc$

A. $\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B$

B. $AB = \sqrt{2}$

C. $\sin A + \sin B = \frac{\sqrt{6}}{2}$

D. $AC^2 + BC^2 = 3$

解答 答案: ABC

分析: 对 $\cos^2 A + \cos^2 B + 2\sin C = 2$ 由二倍角公式先可推知 $\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B$, 然后分情况比较 $A+B$ 和 $\frac{\pi}{2}$ 的大小, 结合正弦函数的单调性可推出 $C = \frac{\pi}{2}$, 然后利用 $\cos A \cos B \sin C = \frac{1}{4}$ 算出 A, B 取值, 最后利用三角形面积求出三边长, 即可判断每个选项.

详解: 由 $\cos^2 A + \cos^2 B + 2\sin C = 2$ 得 $1 - 2\sin^2 A + 1 - 2\sin^2 B + 2\sin C = 2$, 整理得 $\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B$, A 正确; 由正弦定理得 $a^2 + b^2 = c^2$, 即 $C = \frac{\pi}{2}$, 则 $\cos A \cos B = \frac{1}{4}$, 又 $A + B = \frac{\pi}{2}$, 所以 $\sin A \cos A = \frac{1}{4}$, 即 $\sin 2A = \frac{1}{2}$, 解得 $A = \frac{\pi}{12}, B = \frac{5\pi}{12}$, 则 $\sin A + \sin B = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6}}{2}$, C 正确; 设 $BC = t$, 则 $AC = (2+\sqrt{3})t$, $AB = (\sqrt{6}+\sqrt{2})t$, 由面积公式 $\frac{1}{2} \cdot (2+\sqrt{3})t^2 = \frac{1}{4}$, 解得 $t = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$, 则 $AB = (\sqrt{6}+\sqrt{2}) \cdot \frac{\sqrt{3}-1}{2} = \sqrt{2}$, B 正确; $AC^2 + BC^2 = ((2+\sqrt{3})^2 + 1)t^2 = (8+4\sqrt{3}) \cdot \frac{(\sqrt{3}-1)^2}{4} = (8+4\sqrt{3}) \cdot \frac{4-2\sqrt{3}}{4} = (2+\sqrt{3})(4-2\sqrt{3}) = 2$, D 错误. 故选: ABC. $\square$

三、填空题

本大题共 3 小题, 每小题 5 分, 共计 15 分.

12. (5分) 若直线 $y = 2x + 5$ 是曲线 $y = e^x + x + a$ 的切线, 则 $a =$. 4

解答 答案: 4

分析: 利用导数的几何性质与导数的四则运算求得切点, 进而代入曲线方程即可得解.

详解: 法一: 对于 $y = e^x + x + a$, $y' = e^x + 1$, 令 $e^x + 1 = 2$, 得 $x = 0$, 代入切线方程得 $y = 5$, 切点 $(0, 5)$ 在曲线上, 则 $5 = e^0 + 0 + a$, 解得 $a = 4$. 法二: 略. $\square$

13. (5分) 若一个等比数列的前 4 项和为 4, 前 8 项和为 68, 则该等比数列的公比为. ± 2

解答 答案: ± 2

分析: 利用等比数列的求和公式作商即可得解; 或利用等比数列前 n 项和的性质.

详解: 法一: 设公比为 q , $q \neq 1$, 则 $S_4 = \frac{a_1(1-q^4)}{1-q} = 4$, $S_8 = \frac{a_1(1-q^8)}{1-q} = 68$, 两式相除得 $\frac{1-q^8}{1-q^4} = 17$, 即 $1+q^4 = 17$, 解得 $q = \pm 2$. 法二: $S_8 - S_4 = (a_5 + \dots + a_8) = q^4 S_4$, 所以 $68 - 4 = 4q^4$, 解得 $q^4 = 16$, $q = \pm 2$. $\square$

14. (5 分) 一个箱子里有 5 个相同的球, 分别以 1 ~ 5 标号, 若有放回地取三次, 记至少取出一次的球的个数 X , 则数学期望 $E(X) = \underline{\frac{61}{25}}$

解答 答案: $\frac{61}{25}$

分析: 法一: 根据题意得到 X 的可能取值, 再利用分步乘法原理与古典概型的概率公式求得 X 的分布列, 从而求得 $E(X)$; 法二: 利用数学期望的性质.

详解: 法一: X 的可能取值为 1, 2, 3, 总共有 $5^3 = 125$ 种结果, $P(X = 1) = \frac{5}{125} = \frac{1}{25}$, $P(X = 2) = \frac{5 \times 4 \times 3}{125} = \frac{60}{125} = \frac{12}{25}$, $P(X = 3) = \frac{5 \times 4 \times 3}{125} = \frac{60}{125} = \frac{12}{25}$, 则 $E(X) = 1 \times \frac{1}{25} + 2 \times \frac{12}{25} + 3 \times \frac{12}{25} = \frac{61}{25}$. 法二: 设 X_i 表示球 i 是否至少被取出一次, 则 $X = \sum_{i=1}^5 X_i$, $E(X_i) = 1 - (\frac{4}{5})^3 = \frac{61}{125}$, 所以 $E(X) = 5 \times \frac{61}{125} = \frac{61}{25}$. $\square$

四、解答题

本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (15 分) 为研究某疾病与超声波检查结果的关系, 从做过超声波检查的人群中随机调查了 1000 人, 得到如下列联表:

超声波检查结果	正常	不正常	合计
患该疾病	20	180	200
未患该疾病	780	20	800
合计	800	200	1000

(1) 记超声波检查结果不正常者患该疾病的概率为 P , 求 P 的估计值;

(2) 根据小概率值 $\alpha = 0.001$ 的独立性检验, 分析超声波检查结果是否与患该疾病有关.

$$\text{附 } \chi^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},$$

$$P(\chi^2 \geq k) \quad 0.005 \quad 0.010 \quad 0.001$$

$$k \quad 3.841 \quad 6.635 \quad 10.828$$

解答 答案: (1) $\frac{9}{10}$; (2) 有关

分析: (1) 根据古典概型的概率公式即可求出; (2) 根据独立性检验的基本思想, 求出 χ^2 , 然后与小概率值 $\alpha = 0.001$ 对应的临界值 10.828 比较, 即可判断.

详解: (1) 检查结果不正常的 200 人中有 180 人患病, 所以 P 的估计值为 $\frac{180}{200} = \frac{9}{10}$. (2) 零假设为 H_0 : 超声波检查结果与患病无关, 根据表中数据可得 $\chi^2 = \frac{1000 \times (20 \times 20 - 780 \times 180)^2}{800 \times 200 \times 800 \times 200} = 765.625 > 10.828 = x_{0.001}$, 根据小概率值 $\alpha = 0.001$ 的 χ^2 独立性检验, 推断 H_0 不成立, 即认为超声波检查结果与患该病有关, 该推断犯错误的概率不超过 0.001. $\square$

16. (15 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3$, $\frac{a_{n+1}}{n} = \frac{a_n}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)}$.

(1) 证明: $\{na_n\}$ 为等差数列;

(2) 设 $f(x) = a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m$, 求 $f'(-2)$.

解答 答案: (1) 证明见解析; (2) $f'(-2) = -\frac{7}{9} + \frac{(3m+7)(-2)^m}{9}$

分析: (1) 根据题目所给条件化简, 即可证明结论; (2) 先求出 $\{a_n\}$ 的通项公式, 代入函数并求导, 函数两边同乘以 x , 作差并利用等比数列前 n 项和得出导函数表达式, 即可得出结论.

详解: (1) 由 $\frac{a_{n+1}}{n} = \frac{a_n}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)}$ 得 $(n+1)a_{n+1} = na_n + 1$, 即 $(n+1)a_{n+1} - na_n = 1$, 所以 $\{na_n\}$ 是以 $a_1 = 3$ 为首项, 1 为公差的等差数列. (2) 由 (1) 得 $na_n = 3 + (n-1) \times 1 = n+2$, 所以 $a_n = 1 + \frac{2}{n}$, 则 $f(x) = 3x + 2x^2 + \cdots + (1 + \frac{2}{m})x^m$, $f'(x) = 3 + 4x + \cdots + (m+2)x^{m-1}$, 两边乘以 x 得 $xf'(x) = 3x + 4x^2 + \cdots + (m+2)x^m$, 相减得 $(1-x)f'(x) = 3 + x + x^2 + \cdots + x^{m-1} - (m+2)x^m$, 当 $x \neq 1$ 时, $f'(x) = \frac{3}{1-x} + \frac{x(1-x^{m-1})}{(1-x)^2} - \frac{(m+2)x^m}{1-x}$, 代入 $x = -2$ 得 $f'(-2) = 1 + \frac{-2[1-(-2)^{m-1}]}{9} - \frac{(m+2)(-2)^m}{3} = -\frac{7}{9} + \frac{(3m+7)(-2)^m}{9}$. $\square$

17. (15分) 如图所示的四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $BC \parallel AD$, $AB \perp AD$.

(1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ;

(2) $PA = AB = \sqrt{2}$, $AD = 1 + \sqrt{3}$, $BC = 2$, P, B, C, D 在同一个球面上, 设该球面的球心为 O .

(i) 证明: O 在平面 $ABCD$ 上;

(ii) 求直线 AC 与直线 PO 所成角的余弦值.

解答 答案: (1) 证明见解析; (2) (i) 证明见解析; (ii) $\frac{2}{3}$

分析: (1) 通过证明 $AP \perp AB$, $AP \perp AD$, 得出 $AB \perp$ 平面 PAD , 即可证明面面垂直; (2) (i) 法一: 建立空间直角坐标系并表达出各点的坐标, 假设 P, B, C, D 在同一球面 O 上, 得出点 O 坐标, 即可证明结论; 法二: 作出 $\triangle BCD$ 的边 BC 和 CD 的垂直平分线, 找到三角形的外心 O_1 , 求出 PO_1 , 得出外心 O_1 即为球心, 即可证明结论; (ii) 法一: 写出直线 AC 和 PO 的方向向量, 即可求出余弦值; 法二: 求出 AC 的长, 过点 O 作 AC 的平行线, 在 $\triangle POC_1$ 中由余弦定理求解.

详解: (1) 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AB \subset$ 平面 $ABCD$, $AD \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PA \perp AB$, $PA \perp AD$, 又 $AB \perp AD$, $PA \cap AD = A$, 所以 $AB \perp$ 平面 PAD , 而 $AB \subset$ 平面 PAB , 故平面 $PAB \perp$ 平面 PAD . (2) (i) 法一: 以 A 为原点, AB 为 x 轴, AD 为 y 轴, AP 为 z 轴建立空间直角坐标系, 则 $A(0,0,0)$, $B(\sqrt{2},0,0)$, $C(\sqrt{2},2,0)$, $D(0,1+\sqrt{3},0)$, $P(0,0,\sqrt{2})$, 设 $O(x,y,z)$, 由 $OP = OB = OC = OD$ 可解得 $x = 0$, $y = 1$, $z = 0$, 即 $O(0,1,0)$, 显然在平面 $ABCD$ 上. (ii) $\overrightarrow{AC} = (\sqrt{2},2,0)$, $\overrightarrow{PO} = (0,1,-\sqrt{2})$, 设直线 AC 与 PO 所成角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{PO}|}{|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{PO}|} = \frac{|0+2+0|}{\sqrt{(\sqrt{2})^2+2^2} \cdot \sqrt{0^2+1^2+(-\sqrt{2})^2}} = \frac{2}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{3}} = \frac{2}{3}$. $\square$

18. (17 分) 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$, 下顶点为 A , 右顶点为 B , $|AB| = \sqrt{10}$.

(1) 求椭圆的标准方程;

(2) 已知动点 P 不在 y 轴上, 点 R 在射线 AP 上, 且满足 $AR \cdot AP = 3$.

(i) 设 $P(m, n)$, 求点 R 的坐标 (用 m, n 表示);

(ii) 设 O 为坐标原点, M 是椭圆上的动点, 直线 OR 的斜率为直线 OP 的斜率的 3 倍, 求 $|PM|$ 的最大值.

解答 答案: (1) $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$; (2) (i) $(\frac{3m}{m^2+(n+1)^2}, \frac{n+2-m^2-n^2}{m^2+(n+1)^2})$; (ii) $3(\sqrt{3}+2)$

分析: (1) 根据题意列出 a, b, c 的关系式, 解方程求出 a, b, c , 即可得到椭圆的标准方程; (2) (i) 设 $R(x_0, y_0)$, 根据斜率相等以及题目条件列式, 化简即可求出; (ii) 根据斜率关系可得到点 P 的轨迹为圆 (除去两点), 再根据点与圆的最值求法结合三角换元或者直接运算即可解出.

详解: (1) 由题知 $A(0, -b)$, $B(a, 0)$, $e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, $|AB| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{10}$, 又 $c^2 = a^2 - b^2$, 解得 $a^2 = 9$, $b^2 = 1$, $c^2 = 8$, 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$. (2)

(i) 设 $R(x_0, y_0)$, $A(0, -1)$, 由 A, P, R 共线得 $\frac{y_0+1}{x_0} = \frac{n+1}{m}$, 由 $AR \cdot AP = 3$ 得 $\sqrt{x_0^2 + (y_0+1)^2} \cdot \sqrt{m^2 + (n+1)^2} = 3$, 联立解得 $x_0 = \frac{3m}{m^2+(n+1)^2}$, $y_0 = \frac{n+2-m^2-n^2}{m^2+(n+1)^2}$, 故 $R(\frac{3m}{m^2+(n+1)^2}, \frac{n+2-m^2-n^2}{m^2+(n+1)^2})$. (ii) $k_{OP} = \frac{n}{m}$, $k_{OR} = \frac{y_0}{x_0} = \frac{n+2-m^2-n^2}{3m}$, 由 $k_{OR} = 3k_{OP}$ 得 $\frac{n+2-m^2-n^2}{3m} = \frac{3n}{m}$, 化简得 $m^2 + n^2 + 8n - 2 = 0$, 即 $m^2 + (n+4)^2 = 18$ ($m \neq 0$), 所以点 P 在以 $N(0, -4)$ 为圆心, $3\sqrt{2}$ 为半径的圆上. 设 $M(3\cos\theta, \sin\theta)$, 则 $|MN|^2 = (3\cos\theta)^2 + (\sin\theta + 4)^2 = 9\cos^2\theta + \sin^2\theta + 8\sin\theta + 16 = 8\cos^2\theta + 8\sin\theta + 17 = -8\sin^2\theta + 8\sin\theta + 25 = -8(\sin\theta - \frac{1}{2})^2 + 27 \leq 27$, 当且仅当 $\sin\theta = \frac{1}{2}$ 时取等, 故 $|PM|_{\max} = \sqrt{27} + 3\sqrt{2} = 3(\sqrt{3}+2)$. $\square$

19. (17 分) 设函数 $f(x) = 5\cos x - \cos 5x$.

(1) 求 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 的最大值;

(2) 给定 $\theta \in (0, \pi)$, 设 a 为实数, 证明: 存在 $y \in [a-\theta, a+\theta]$, 使得 $\cos y \leq \cos \theta$;

(3) 若存在 φ 使得对任意 x , 都有 $|5\cos x - \cos(5x + \varphi)| \leq b$, 求 b 的最小值.

解答 答案: (1) $3\sqrt{3}$; (2) 证明见解析; (3) $3\sqrt{3}$

分析: (1) 利用导数结合三角变换得导数零点, 讨论导数的符号后得单调性, 从而可求最大值; 或者利用均值不等式可求最大值. (2) 利用反证法可证三角不等式有解; (3) 先考虑 $t = 0, \pi$ 时 b 的范围, 对于 $t \in (0, \pi)$ 时, 可利用 (2) 中的结论结合特值法求得 $b \geq 3\sqrt{3}$, 从而可得 b 的最小值; 或者先根据函数解析特征得 $b \geq 0$, 再结合特值法可得 $b \geq 3\sqrt{3}$, 结合 (1) 的结果可得 b 的最小值.

详解: (1) 法 1: $f'(x) = -5\sin x + 5\sin 5x = 10\cos 3x \sin 2x$, 当 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$ 时, $\sin 2x > 0$, $\cos 3x$ 在 $(0, \frac{\pi}{6})$ 为正, 在 $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4})$ 为负, 故 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{6})$ 递增, 在 $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4})$

递减, 最大值为 $f(\frac{\pi}{6}) = 5 \cos \frac{\pi}{6} - \cos \frac{5\pi}{6} = 5 \times \frac{\sqrt{3}}{2} - (-\frac{\sqrt{3}}{2}) = 3\sqrt{3}$. 法 2: 利用三角恒等变换得 $f(x) = 20 \cos^3 x - 16 \cos^5 x$, 再用均值不等式可求得最大值 $3\sqrt{3}$. (2) 法 1: 由余弦函数的性质得 $\cos y \leq \cos \theta$ 的解为 $[2k\pi + \theta, 2k\pi + 2\pi - \theta]$, $k \in \mathbb{Z}$, 若每个这样的区间与 $[a - \theta, a + \theta]$ 交集为空, 则 a 无解, 矛盾, 故存在 $y \in [a - \theta, a + \theta]$ 满足条件. 法 2: 利用整数性质反证. (3) 记 $h(x) = 5 \cos x - \cos(5x + t)$, 周期 2π , 讨论 $t = 0, \pi$ 及 $t \in (0, \pi)$ 的情形, 利用 (2) 的结论可得 $b \geq 3\sqrt{3}$, 又由 (1) 知 $t = 0$ 时 $h(x) \leq 3\sqrt{3}$, 故 b 的最小值为 $3\sqrt{3}$. $\square$